

MODELOS AVANZADOS DE COMPUTACIÓN

Problemas NP-completos

1. Demostrar que los siguientes problemas son NP-completos

- (a) Tienes una lista de objetos de diferentes pesos o tamaños (ej: 3kg, 4kg, 5kg, 8kg) y K cajas vacías que aguantan un máximo L Kg. ¿Es posible empaquetarlo todo sin que ninguna caja se rompa?
- (b) Dado un grafo dirigido G determinar si tiene un núcleo, donde un núcleo de un grafo es un conjunto K de nodos, tal que no hay ninguna arista que conecte dos nodos de K y tal que para cada vértice v que no esté en K , existe una arista que une un vértice de K con dicho vértice: (u, v) para un $u \in K$.

- (c) Una empresa tiene dos camiones y debe entregar varios paquetes en diversas direcciones. Quieren que ambos conductores estén de regreso en casa al final del día. Esto plantea el siguiente problema de decisión:

Instancia: Un conjunto V de ubicaciones, donde para cada par de ubicaciones $v, w \in V$ existe una distancia $d(v, w) \in \mathbb{N}$, una ubicación de inicio $s \in V$, y un número entero K .

Pregunta: ¿Existen dos ciclos, ambos comenzando en s , tales que cada ubicación en V esté en al menos uno de los dos ciclos, y que ambos ciclos tengan una longitud de como máximo K ?

- (d) **Problema de Programación Lineal Entera 0-1:** Dado un vector de costos $c \in \mathbb{Z}^n$, una matriz de restricciones $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ y un vector de recursos $b \in \mathbb{Z}^m$, el problema consiste en encontrar un vector $x \in \{0, 1\}^n$ que optimice una función objetivo lineal satisfaciendo un sistema de desigualdades lineales.

Formalmente, el problema de **maximización** se define como:

$$\text{Maximizar } Z = c^T x = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{sujeto a } Ax \leq b$$

$$x \in \{0, 1\}^n$$

De forma explícita, el sistema de restricciones $Ax \leq b$ se desarrolla como:

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j &\leq b_1 \\
\sum_{j=1}^n a_{2j}x_j &\leq b_2 \\
&\vdots \\
\sum_{j=1}^n a_{mj}x_j &\leq b_m
\end{aligned}$$

Donde:

- n es el número de variables de decisión.
- m es el número de restricciones.
- c_j es el coeficiente u objetivo asociado a la variable x_j .
- a_{ij} representa la cantidad de recurso i consumido por la variable x_j .
- b_i representa la cantidad máxima disponible del recurso i .
- $x_j \in \{0, 1\}$ es la variable de decisión binaria (1 si se selecciona, 0 en caso contrario).

2. Demostrar que uno de los siguientes problemas es polinómico y el otro NP-completo.

- Tenemos un conjunto T de tareas que realizar tal que cada una requiere una unidad de tiempo, un tiempo de terminación $d(t)$ para cada tarea $t \in T$, tenemos un orden parcial entre las mismas en las que cada tarea tiene, a lo más, un sucesor directo, y un número de procesadores m , ¿Es posible asignar las tareas a esos procesadores de manera que se respete el orden parcial y se cumplan los tiempos de terminación?
- Tenemos un conjunto T de tareas que realizar tal que cada una requiere una unidad de tiempo, un tiempo de terminación $d(t)$ para cada tarea $t \in T$, tenemos un orden parcial entre las mismas en las que cada tarea tiene a lo más un predecesor directo, y un número de procesadores m , ¿Es posible asignar las tareas a esos procesadores de manera que se respete el orden parcial y se cumplan los tiempos de terminación?

3. Harry Potter intenta atrapar a un fantasma invisible. El fantasma se encuentra en una casilla de un tablero de ajedrez de 8×8 . Si Harry Potter toca con su varita la casilla donde se encuentra el fantasma, las consecuencias para este dependen de lo que haya ocurrido antes. Si es la primera vez que se toca la casilla con el fantasma, este huirá moviéndose un paso en dirección horizontal o vertical. Sin embargo, la segunda vez que

se toca la casilla con el fantasma, este se vuelve visible y es atrapado. Puedes asumir que el fantasma solo se mueve si se toca su casilla.

- (a) Determina una estrategia en la que el fantasma sea atrapado con certeza y para la cual el número de pasos requeridos k sea lo menor posible.
 - (b) Ahora considera el mismo problema, pero el fantasma se encuentra en un nodo de un grafo (V, E) . Si Harry Potter toca con su varita el nodo donde se encuentra el fantasma, y esta es la primera vez que se toca el nodo con el fantasma, este se mueve a un nodo vecino. Si el nodo donde está el fantasma se toca por segunda vez, el fantasma es atrapado. De nuevo, el fantasma solo se mueve si se toca su nodo actual. Consideramos el problema de decisión Fantasma (Ghost): Dado un grafo no dirigido (V, E) y un número entero k , ¿existe una estrategia tal que Harry Potter siempre atrape al fantasma en a lo sumo $n + k$ pasos? Demuestra que este problema de decisión es NP-completo.
4. Demostrar que el problema del cubrimiento por enlaces está en **P**: Dado un grafo G y un entero K , existe un subconjunto E' de aristas de tamaño K de tal forma que para cada vértice v existe una arista en E' que tiene a v en uno de sus extremos.